MATEMÁTICA DISCRETA
IME - UERJ

Apresentação da disciplina

Rodrigo Madureira

rodrigo.madureira@ime.uerj.br

Github: `https://github.com/rodrigolrmadureira/MatDiscretaUERJ/`
AVA-UERJ: `https://ava.pr1.uerj.br/course/view.php?id=6408`

Sumário

1. Objetivo da disciplina
2. Programa da disciplina
3. Metodologia de avaliação

Objetivo da disciplina

Dar aos alunos os conhecimentos básicos teóricos de:

- Lógica,
- Teoria dos Conjuntos,
- Técnicas de demonstração,
- Análise Combinatória,
- Recorrências,

habilitando-os a resolverem problemas da Matemática Aplicada.

Programa da disciplina

PARTE 1 (Lógica + Teoria dos Conjuntos + Demonstrações)

1. **Lógica matemática**
   - 1.1. Lógica proposicional
     - 1.1.1. Operações lógicas sobre as proposições
     - 1.1.2. Tabelas-verdade de proposições compostas
     - 1.1.3. Tautologias, contradições e contingências
     - 1.1.4. Implicações lógicas e equivalências lógicas
   - 1.2. Lógica de Predicados
     - 1.2.1. Predicados e quantificadores
     - 1.2.2. Quantificadores aninhados
2. **Teoria dos Conjuntos**
   - 2.1. Especificando conjuntos
   - 2.2. Igualdade de conjuntos
   - 2.3. Conjunto vazio
   - 2.4. Relação de inclusão
   - 2.5. Cardinalidade
   - 2.6. Operações com conjuntos

Programa da disciplina

3. **Técnicas de demonstração**
   - 3.1. Definições e conceitos
   - 3.2. Demonstração de implicações
     - 3.2.1. Método direto
     - 3.2.2. Método da contrapositiva
     - 3.2.3. Método de redução ao absurdo
   - 3.3. Demonstrações de afirmações ”se e somente se”(equivalências)
   - 3.4. **Princípio da indução matemática (indução finita)**
     - 3.4.1. Notações somatório e produtório
     - 3.4.2. Forma fraca
     - 3.4.3. Forma forte

Programa da disciplina

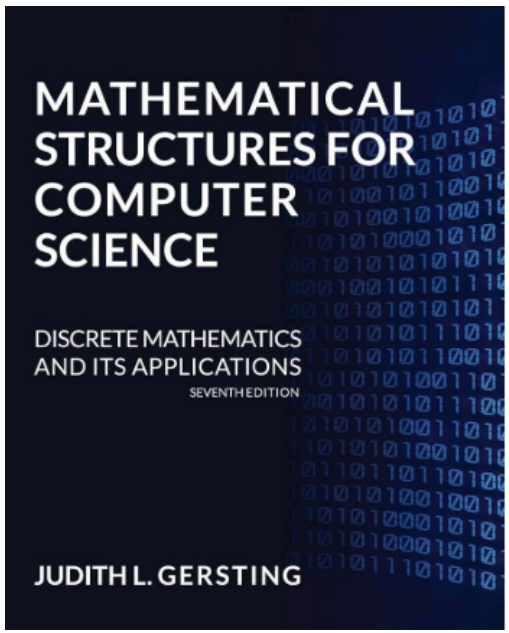
PARTE 2 (Combinatória + Princípio da Inclusão e Exclusão (PIE) + Recorrências)

4. **Análise combinatória**
   - 4.1. Princípios aditivo e multiplicativo
     Revisão de combinações, permutações, arranjos simples
   - 4.2. Combinações, permutações, arranjos com repetição
   - 4.3. Permutações circulares
   - 4.4. Coeficientes binomiais e Binômio de Newton
5. **Princípio de inclusão e exclusão**
   - 5.1. Introdução
   - 5.2. Cardinalidade da união de n conjuntos
   - 5.3. Função ϕ de Euler
   - 5.4. Permutações caóticas
6. **Relações de recorrência**
   - 6.1. Resolução de relações de recorrência lineares homogêneas
   - 6.2. Resolução de relações de recorrência lineares não-homogêneas

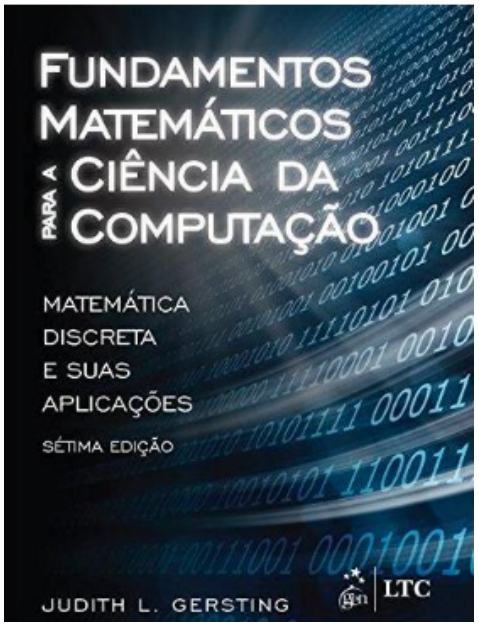
Bibliografia básica - Parte 1

Livro-texto:

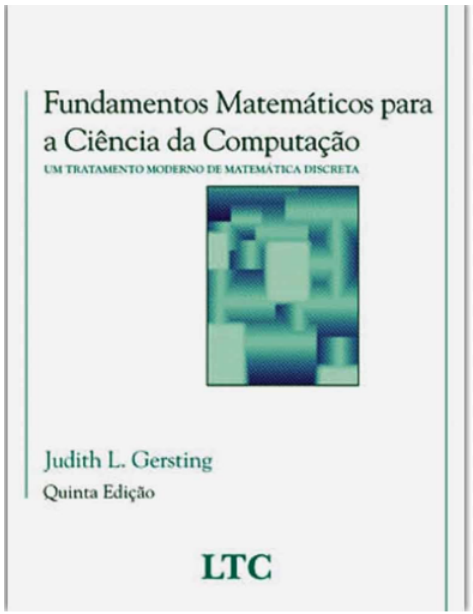
1. J. L. Gersting, **Fundamentos matemáticos para a ciência da computação: Matemática discreta e suas aplicações**, 7a. Edição, LTC, 2016 (ou edições antigas) - E-book disponível na Rede Sirius UERJ: `https://catalogo-redesirius.uerj.br/TerminalWeb/`



(a) Original



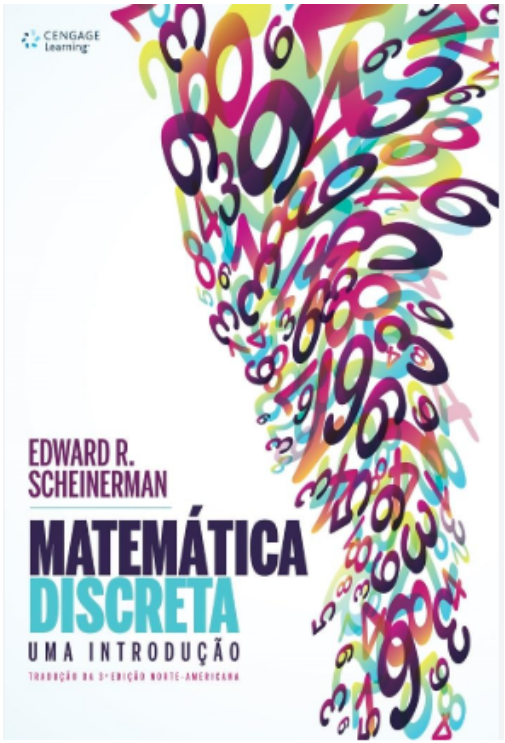
(b) 7a. Edição



(c) 5a. Edição

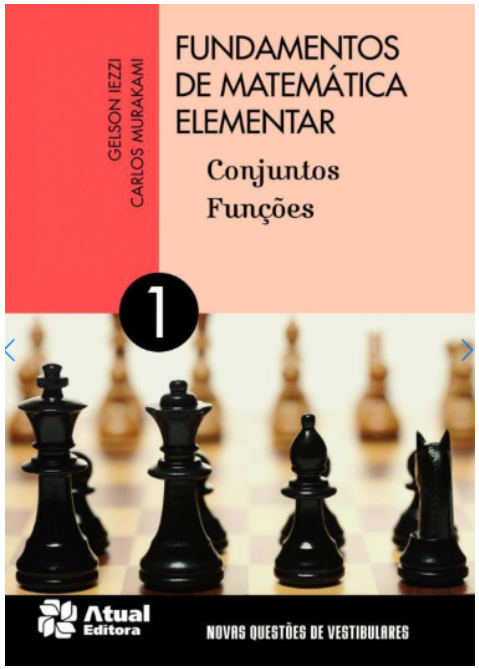
Bibliografia básica - Parte 1

2. E. R. Scheinerman, **Matemática discreta: Uma introdução**, 3a. Edição, Cengage Learning, 2016 - E-book disponível no Catálogo UERJ - Rede Sirius UERJ: `https://catalogo-redesirius.uerj.br/TerminalWeb/`

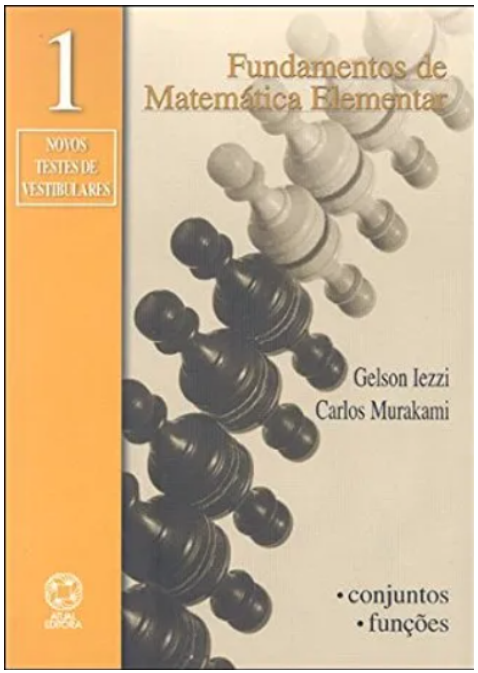


Bibliografia básica - Parte 1

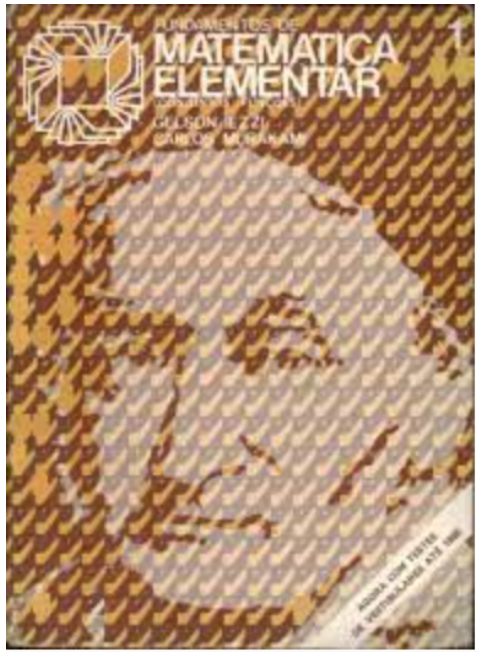
3. [**Fund. Mat. Elementar - Vol 1**] Iezzi, G., Murakami, C., **Fundamentos da Matemática Elementar - Vol. 1 - Conjuntos, Funções** - Atual Editora



(a) Ed. nova



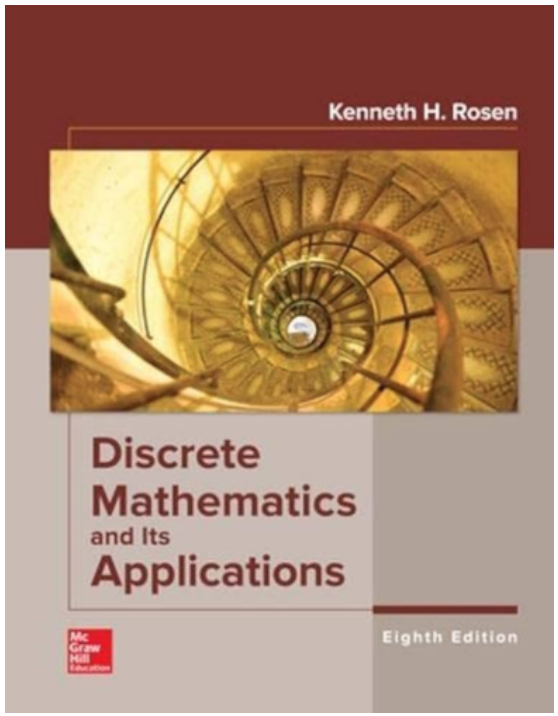
(b) Ed. antiga 1



(c) Ed. antiga 2

Bibliografia básica - Parte 1

4. K. H. Rosen, **Discrete Mathematics and Its Applications**, 8th Edition, McGraw Hill, 2019
   Tradução: K. H. Rosen, **Matemática Discreta e Suas Aplicações**, 6a. Edição, McGraw Hill, 2009



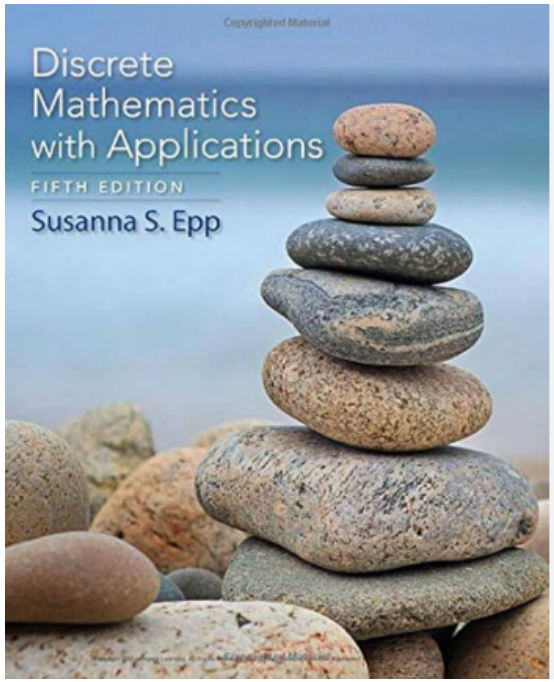
(a) 8a. Ed.



(b) Trad. - 6a. Ed.

Bibliografia básica - Parte 1

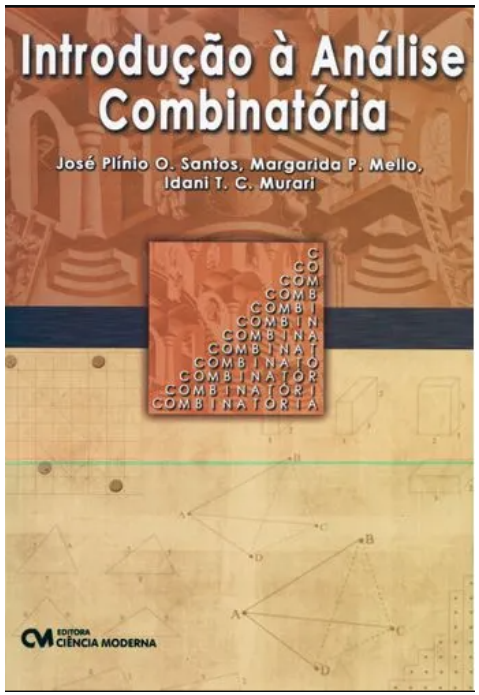
5. S. S. Epp, **Discrete mathematics with applications**, 5th Edition, Cengage Learning, 2019



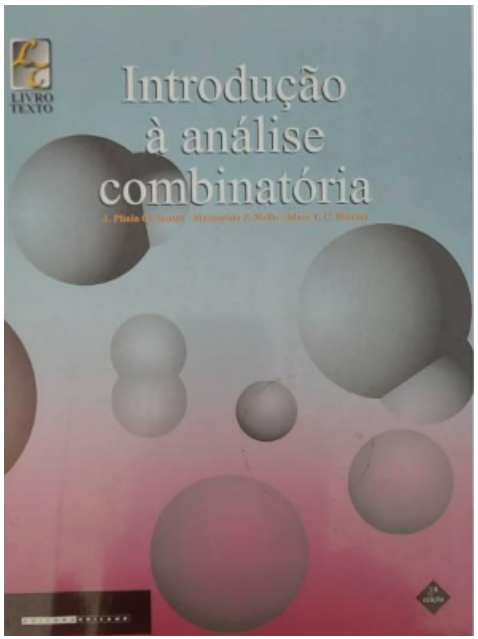
Bibliografia básica - Parte 2

Livro-texto:

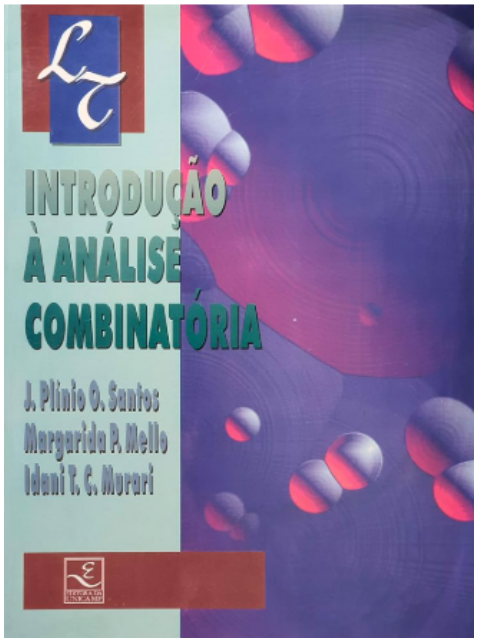
1. J. P. O. Santos, M. P. Mello, I. T. C. Murari, **Introdução à Análise Combinatória**, Editora Ciência Moderna (2007) (ou edições antigas da Editora da Unicamp)
   Obs.: Para a parte 1, cobre Indução Matemática.



(a) Ed. nova



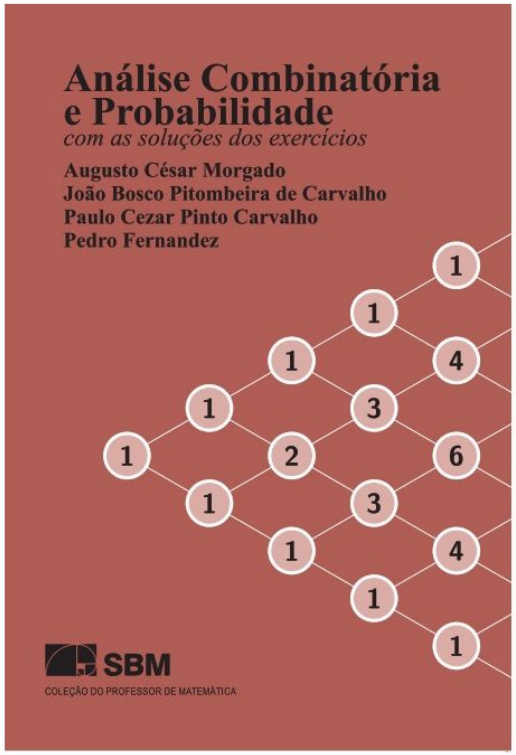
(b) Ed. antiga 1



(c) Ed. antiga 2

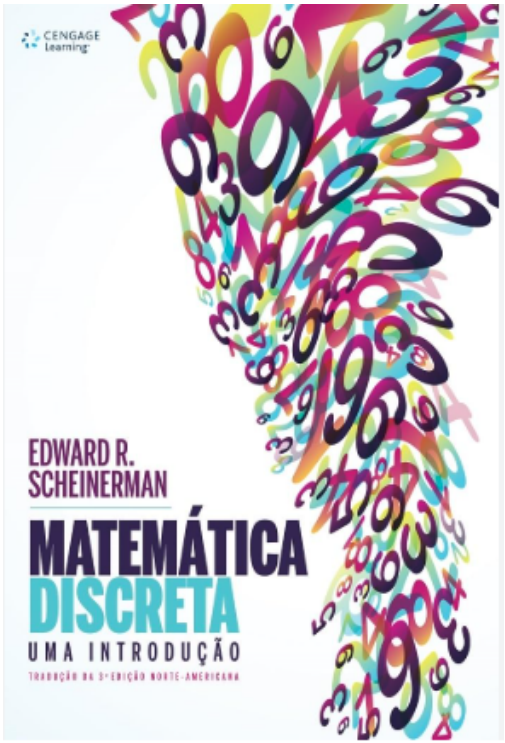
Bibliografia básica - Parte 2

2. A. C. Morgado, J. B. Pitombeira de Carvalho, P. C. P. Carvalho, P. Fernandez, **Análise Combinatória e Probabilidade**, SBM, 1997



Bibliografia básica - Parte 2

3. E. R. Scheinerman, **Matemática discreta: Uma introdução**, 3a. Edição, Cengage Learning, 2016 - E-book disponível no Catálogo UERJ - Rede Sirius UERJ: `https://catalogo-redesirius.uerj.br/TerminalWeb/`



4. K. H. Rosen, **Discrete Mathematics and Its Applications**, 8th Edition, McGraw Hill, 2019
5. S. S. Epp, **Discrete mathematics with applications**, 5th Edition, Cengage Learning, 2019

Metodologia de avaliação

Os alunos serão avaliados através de **duas provas escritas** P_1 **e** P_2, valendo cada uma $10,0$ pontos, e **avaliações somente em sala de aula (testes, participações, apresentações de trabalhos, etc.)** $(T_1, T_2, \ldots, T_n)$ valendo $1,0$ ponto cada.

A média semestral (MS) será dada por

$$MS = MP + MT,$$

onde

$MP = \dfrac{P_1 + P_2}{2}$ é a média das provas

Se $MS \geq 7,0$, o aluno está aprovado e a média final MF será $MF = MS$

Se $4,0 \leq MS < 7,0$, o aluno fará a PF e a média final será dada por

$$MF = \left(\frac{MP + PF}{2}\right) + MT \Rightarrow \text{Se } MF \geq 5,0, \text{ o aluno está aprovado.}$$

OBS.: QUEM TIRAR ZERO NAS PROVAS P_1 e P_2 OU FALTAR ÀS DATAS DE AMBAS AS PROVAS SIMULTANEAMENTE ESTARÁ

Observações

OBS. 1: A prova de reposição (*PR*) substitui P_1 ou P_2 e **NÃO É ABERTA**. A *PR* somente será aplicada para alunos que faltarem à data de realização de uma das provas (P_1 ou P_2) e **justificarem a ausência por e-mail até a véspera da realização da** *PR*.

OBS. 2: Os testes **NÃO TERÃO REPOSIÇÃO**.